Representacion y estimación del Espectro

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría
María José Gómez Silva

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2022-2023

Identidad de Parseval

Identidad de Parseval

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t)dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)X^*(\omega)d\omega$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n]x^*[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]X^*[k]$$

- Transformada de Fourier Discreta (DFT):

$$x[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \leftrightarrow X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$x^*[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X^*[k]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \leftrightarrow X^*[-k] = \sum_{n=0}^{N-1} x^*[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

- Potencia finita: $P_x = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]x^*[n]$

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\left[\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X^*[k]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}\right] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\left[\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}\right]X^*[k]$$

Densidad espectral de potencia

Densidad espectral de Potencia

$$\Phi_{xx}(\omega) = X(\omega)X^*(\omega) = |X(\omega)|^2$$

- Señales definidas en energía:
  $E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$
- Señales definidas en potencia:
  $P_x = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt < \infty$

Estimación del espectro

- Señal muestreada:
  $x[n] = x_a(nT_s) \leftrightarrow X(\omega) = \frac{1}{T_s} X_a(\omega), \omega \in (-\pi, \pi)$
- Señal de longitud finita: $\hat{x}[n] = x[n]w[n]$
  - $w[n] = \begin{cases} 1 \ si \ 0 \leq n < N \\ 0 \ c.c. \end{cases} \leftrightarrow W(\omega) = \frac{1-e^{j\omega N}}{1-e^{j\omega}}$
  - $\hat{X}(\omega) = \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) W(\omega - \Omega) d\Omega$

    Truncar la señal en el tiempo distorsiona el espectro
- Estimación del espectro:
  $X_a(\omega) = T_s X(\omega) \approx T_s \hat{X}(\omega)$
- Estimación de la densidad espectral:
  $|\Phi_{x_a x_a}(\omega)| \approx T_s^2 |\Phi_{\hat{x}\hat{x}}(\omega)|$

Densidad espectral de potencia

Densidad espectral de Potencia

$$\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}|x(t)|^2dt$$

$$\frac{1}{2\pi T}\int_{-\pi/T}^{\pi/T/2}|X(\omega)|^2d\omega$$

- Señales definidas en energía:
  $E_x = \int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2dt < \infty$
- Señales definidas en potencia:
  $P_x = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}|x(t)|^2dt < \infty$